

Principios de conteo

Anagramas — Ejercicios 14–23

Teoría

Cómo se cuenta un anagrama: de la permutación simple a la permutación con repetición.

Un *anagrama* de una palabra es cualquier reordenamiento de sus letras. Si todas las letras fueran distintas, contar anagramas sería contar permutaciones: hay n maneras de escoger la letra que va en la primera casilla, $n - 1$ para la segunda (ya se gastó una), $n - 2$ para la tercera, y así hasta 1. Por el principio del producto eso da

$$n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 2 \cdot 1 = n!.$$

Ese es el punto de partida: **el factorial no es una fórmula caída del cielo, es el principio del producto aplicado a casillas que se van vaciando.**

(1) Permutación con repetición y su demostración. El problema aparece cuando la palabra repite letras. En **ANA** las dos letras A son *indistinguibles*: si las pintáramos de colores, A_1NA_2 y A_2NA_1 serían dos permutaciones diferentes, pero escritas en papel son la misma palabra ANA. Entonces $n!$ cuenta cada palabra varias veces. ¿Cuántas veces? Fijemos una palabra concreta ya escrita, por ejemplo ANA. Las n_1 copias de la primera letra repetida ocupan n_1 casillas fijas, y podemos permutarlas entre sí de $n_1!$ maneras *sin que la palabra cambie*; lo mismo con las n_2 copias de la segunda letra repetida, etc. Por el principio del producto, cada palabra distinta proviene de exactamente

$$n_1! n_2! \cdots n_k!$$

permutaciones coloreadas. Como todas las palabras se repiten *el mismo* número de veces, podemos dividir (regla del pastor: si N objetos se agrupan en bloques de tamaño constante d , hay N/d bloques) y obtenemos

$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} \quad \text{con } n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n.$$

Por eso *siempre* se divide entre los factoriales de las multiplicidades: no es una corrección arbitraria, es deshacer el sobreconteo exacto que produjo tratar como distintas letras que son iguales.

(2) Técnica del bloque (letras que deben ir juntas). Si un grupo de m letras debe aparecer seguido, encerramos ese grupo en una caja y tratamos la caja como *una sola letra*. Con eso el problema pasa a tener $n - m + 1$ objetos (la caja más las $n - m$ letras sueltas), y se cuentan sus ordenamientos con la fórmula anterior. Pero cada ordenamiento de esos objetos representa *varias* palabras, porque adentro de la caja las m letras pueden acomodarse de P_m^m maneras distintas y todas cumplen la condición “van juntas”. Por el principio del producto,

$$\#\{\text{palabras con el grupo junto}\} = \underbrace{(\text{ordenamientos de los objetos})}_{\text{dónde va el bloque}} \times \underbrace{(\text{ordenamientos internos})}_{\text{cómo se ve el bloque por dentro}}.$$

La caja se cuenta como un objeto porque su posición relativa a las demás letras es lo único que decide el “dónde”; el “cómo” se agrega después y es independiente del “dónde”.

(3) Técnica de huecos y el complemento (letras que no deben ir juntas). Para “estas letras no pueden estar todas juntas” lo más corto casi siempre es el complemento:

$$\#\{\text{no juntas}\} = \#\{\text{total}\} - \#\{\text{juntas}\},$$

válido porque los dos sucesos son disjuntos y su unión es todo el conjunto de anagramas. Cuando la condición es más fuerte (“ningún par de ellas adyacente”), se usan huecos: se colocan primero las otras letras, lo que crea espacios (uno a cada extremo y uno entre cada dos letras consecutivas), y luego se eligen huecos distintos para las letras prohibidas, con lo cual queda garantizado que ninguna queda pegada a otra.

(4) Argumento de simetría cuando se fija un orden. Si se exige que ciertas k letras *distintas* aparezcan en un orden concreto (alfabético, por ejemplo), se cuenta todo sin restricción y se divide entre $k!$. La razón: agrupe todos los anagramas en familias, donde dos anagramas están en la misma familia si se obtienen uno del otro permutando únicamente esas k letras entre sus mismas posiciones. Cada familia tiene exactamente $k!$ miembros y en cada familia hay *exactamente uno* con las k letras en el orden pedido. Luego el número buscado es $\text{total}/k!$. Si las k letras no fueran todas distintas la división sería distinta, porque las familias tendrían menos elementos.

(5) Restricciones de posición. Cuando el enunciado dice “las vocales van después de la posición p ” o “las vocales están en los primeros q lugares”, el método es: primero decidir *qué casillas* recibirán vocales (una combinación), luego ordenar las vocales dentro de esas casillas (permutación con repetición) y luego ordenar las consonantes en las casillas sobrantes. Los tres pasos son independientes, así que se multiplican.

(6) Probabilidad clásica. Si todos los anagramas son igualmente probables, la regla de Laplace da

$$P(A) = \frac{\#\{\text{casos favorables}\}}{\#\{\text{casos totales}\}},$$

de modo que toda probabilidad de esta sección se obtiene dividiendo dos conteos ya calculados.

Consejo

Fórmulas de bolsillo para toda la sección:

Permutación simple: $n!$

Permutación con repetición: $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!}$

Bloque de m letras juntas: (permut. de los $n - m + 1$ objetos) $\times$ (permut. internas)

No juntas: total – juntas

k letras distintas en orden fijo: $\frac{\text{total}}{k!}$

Combinación (elegir sin orden): $\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n - r)!}$

Laplace: $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

Antes de aplicar cualquiera de ellas: **haga el inventario de letras.** Escriba el total n y la

multiplicidad de cada letra, y verifique que las multiplicidades sumen n . Si ese inventario está mal, todo lo demás está mal.

Ejercicio 14

Considere la palabra **ENAJENACION** ¿Cuántos anagramas se pueden formar a partir de las letras de esta palabra? en los cuales:

- a) No hay restricción. R/ 1 663 200
- b) Las vocales deben ir juntas en cualquier orden y las N también juntas. R/ 4 320
- c) Las N no están juntas. R/ 1 572 480
- d) Las vocales deben ir después de la tercera posición. R/ 100 800

Paso 1 — Inventario de letras de ENAJENACION

Qué hago: deletreo la palabra letra por letra y cuento cuántas veces aparece cada una. Este inventario es el dato de entrada de todos los incisos, así que se hace una sola vez y con cuidado:

$$\text{E N A J E N A C I O N} \implies n = 11.$$

$$N \times 3, \quad E \times 2, \quad A \times 2, \quad J \times 1, \quad C \times 1, \quad I \times 1, \quad O \times 1.$$

¿De dónde sale? Únicamente del enunciado: es la palabra ENAJENACION escrita en once casillas.

¿Por qué? La fórmula de permutación con repetición necesita n y las multiplicidades n_i ; sin ellas no se puede escribir el denominador. Además el inventario permite separar vocales de consonantes, que es lo que piden los incisos b) y d).

¿Qué tomamos? $n = 11$ con multiplicidades 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Verificación obligatoria: $3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 11 = n$. Además: vocales = {E, E, A, A, I, O}, o sea 6 vocales; consonantes = {N, N, N, J, C}, o sea 5 consonantes, y $6 + 5 = 11$.

Paso 2 — Inciso a): anagramas sin restricción

Qué hago: aplico directamente la permutación con repetición sobre las 11 letras, dividiendo entre los factoriales de las tres letras que se repiten (N tres veces, E dos veces, A dos veces):

$$\frac{11!}{3!2!2!} = \frac{39\,916\,800}{6 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{39\,916\,800}{24} = 1\,663\,200.$$

¿De dónde sale? El 11 y los exponentes 3, 2, 2 salen del inventario del Paso 1. El valor $11! = 39\,916\,800$ y $3! = 6$, $2! = 2$ son aritmética directa.

¿Por qué? Si las once letras fueran distintas habría $11!$ ordenamientos. Pero al intercambiar entre sí las tres N la palabra escrita no cambia, y eso ocurre de $3! = 6$ maneras por cada palabra; lo mismo con las dos E ($2!$ maneras) y las dos A ($2!$ maneras). Cada palabra distinta fue contada entonces $3! \cdot 2! \cdot 2! = 24$ veces dentro de $11!$, y por eso se divide entre 24.

¿Qué tomamos? 1 663 200 anagramas. Este número será además el espacio total en los incisos que usan complemento.

Paso 3 — Inciso b): dos bloques simultáneos (vocales juntas y N juntas)

Qué hago: encierro las seis vocales en una caja $V = [E, E, A, A, I, O]$ y las tres N en otra caja $W = [N, N, N]$. Las letras que quedan sueltas son las consonantes J y C. Cuento primero los ordenamientos de los objetos y después los ordenamientos internos de cada caja:

$$\underbrace{4!}_{\text{objetos } V, W, J, C} \times \underbrace{\frac{6!}{2!2!}}_{\text{dentro de } V} \times \underbrace{\frac{3!}{3!}}_{\text{dentro de } W} = 24 \times \frac{720}{4} \times 1 = 24 \times 180 = 4\,320.$$

¿De dónde sale? Las seis vocales y las tres N salen del inventario; J y C son las únicas consonantes que no son N. Objetos = 1 (caja V) + 1 (caja W) + 2 (J y C) = 4. Dentro de V hay 6 letras con E×2 y A×2; dentro de W las tres letras son iguales.

¿Por qué? Cada caja se cuenta como un solo objeto porque la condición “van juntas” obliga a que ocupen casillas consecutivas: lo único que queda libre es *en qué lugar de la fila* está el bloque respecto de las demás piezas, y eso es exactamente un ordenamiento de 4 objetos. Después, para cada uno de esos 24 ordenamientos, el interior del bloque puede verse de 180 formas distintas y todas siguen cumpliendo la condición; como la elección interna no depende de la externa, se multiplica. Las tres N aportan factor 1 porque al ser iguales solo producen la palabra NNN.

¿Qué tomamos? 4 320 anagramas.

Paso 4 — Inciso c): las N no están juntas, vía complemento

Qué hago: cuento primero el suceso contrario (las tres N seguidas) con la técnica del bloque y luego lo resto del total del Paso 2. El bloque [NNN] más las ocho letras restantes E, A, J, E, A, C, I, O da 9 objetos, entre los cuales E se repite dos veces y A se repite dos veces:

$$\#\{N \text{ juntas}\} = \frac{9!}{2!2!} \times \frac{3!}{3!} = \frac{362\,880}{4} \times 1 = 90\,720,$$

$$\#\{N \text{ no juntas}\} = 1\,663\,200 - 90\,720 = 1\,572\,480.$$

¿De dónde sale? El 1 663 200 viene del inciso a). Los 9 objetos son 8 letras sueltas más la caja; las repeticiones 2!2! son las de E y A, que siguen sueltas y siguen siendo indistinguibles.

¿Por qué? Todo anagrama cae en exactamente uno de dos casos: o las tres N están seguidas o no lo están. Son sucesos disjuntos que agotan el espacio, de modo que sus cardinales suman el total y basta restar. Contar directamente “no juntas” obligaría a separar en subcasos (dos juntas y una aparte, todas separadas), mientras que el complemento se resuelve con un solo bloque.

¿Qué tomamos? 1 572 480 anagramas.

Paso 5 — Inciso d): las vocales después de la tercera posición

Qué hago: traduzco la condición a una restricción sobre casillas. “Las vocales van después de la tercera posición” significa que en las posiciones 1, 2 y 3 no puede haber ninguna vocal, es decir, esas tres casillas son consonantes. Como hay 5 consonantes en total, quedan 2 consonantes que

se reparten libremente entre las posiciones 4, 5, ..., 11 (8 casillas). Entonces:

$$\underbrace{\binom{8}{2}}_{\text{casillas de las 2 consonantes sobrantes}} \times \underbrace{\frac{5!}{3!}}_{\text{ordenar N,N,N,J,C}} \times \underbrace{\frac{6!}{2!2!}}_{\text{ordenar las 6 vocales}} = 28 \times \frac{120}{6} \times \frac{720}{4}.$$

$$28 \times 20 = 560, \quad 560 \times 180 = 100\,800.$$

¿De dónde sale? Las 5 consonantes N, N, N, J, C y las 6 vocales E, E, A, A, I, O salen del Paso 1. El 8 es $11 - 3$, las casillas que quedan después de las tres primeras; el 2 es $5 - 3$, las consonantes que sobran tras llenar las tres primeras casillas.

¿Por qué? La estructura de la palabra queda determinada por tres decisiones independientes: (i) cuáles casillas son de consonante — las tres primeras son obligatorias y las otras dos se eligen entre las ocho restantes, sin importar el orden en que se elijan, de ahí la combinación $\binom{8}{2}$; (ii) qué consonante concreta va en cada casilla de consonante, que es una permutación con repetición de N,N,N,J,C y por eso se divide entre $3!$; (iii) qué vocal va en cada casilla de vocal, permutación con repetición que se divide entre $2!2!$ por las dos E y las dos A. Al ser independientes, el principio del producto multiplica los tres resultados. Nótese que como las tres primeras casillas son forzosamente consonantes, no hay que elegir las: ya vienen dadas por el enunciado.

¿Qué tomamos? 100 800 anagramas.

Respuesta

a) **1 663 200** b) **4 320** c) **1 572 480** d) **100 800**. Los cuatro valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 15

Considere la palabra **PRESENTIMIENTO** ¿Cuántos anagramas se pueden formar a partir de las letras de esta palabra? en los cuales:

- a) No hay restricción. R/ 1 816 214 400
 b) Las vocales se encuentran en los primeros 9 lugares. R/ 50 803 200
 c) Al menos dos letras iguales en los primeros tres lugares (no necesariamente juntas) R/ 33 264 000

Paso 1 — Inventario de letras de PRESENTIMIENTO

Qué hago: deletreo y cuento. La palabra tiene catorce letras:

$$\text{P R E S E N T I M I E N T O} \implies n = 14.$$

$$E \times 3, \quad N \times 2, \quad T \times 2, \quad I \times 2, \quad P \times 1, \quad R \times 1, \quad S \times 1, \quad M \times 1, \quad O \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado, contando ocurrencia por ocurrencia: las E están en las posiciones 3, 5 y 11; las N en 6 y 12; las T en 7 y 13; las I en 8 y 10.

¿Por qué? Sin el inventario no hay denominador para la permutación con repetición, y en el inciso c) la lista de *cuáles* letras se repiten es literalmente la lista de casos que hay que examinar.

¿Qué tomamos? $n = 14$, verificación $3 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 14$. Vocales: E, E, E, I, I, O, es decir 6 vocales. Consonantes: P, R, S, N, T, M, N, T, es decir 8 consonantes, con

$N \times 2$ y $T \times 2$; $6 + 8 = 14$.

Paso 2 — Inciso a): total de anagramas

Qué hago: permutación con repetición de 14 letras con las multiplicidades 3, 2, 2, 2:

$$\frac{14!}{3! 2! 2! 2!} = \frac{87\,178\,291\,200}{6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{87\,178\,291\,200}{48} = 1\,816\,214\,400.$$

¿De dónde sale? $n = 14$ y las multiplicidades 3, 2, 2, 2 del Paso 1; $14! = 87\,178\,291\,200$.

¿Por qué? Mismo argumento del sobreconteo: las tres E se pueden permutar entre sus posiciones de $3! = 6$ maneras sin alterar la palabra, y cada par de letras iguales (N, T, I) de $2!$ maneras. En total cada palabra aparece $6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 48$ veces dentro de $14!$, y dividir entre 48 deja una sola copia de cada una.

¿Qué tomamos? 1 816 214 400 anagramas. Es el espacio total del inciso c).

Paso 3 — Inciso b): las 6 vocales dentro de los primeros 9 lugares

Qué hago: descompongo en tres decisiones independientes. Las 6 vocales deben ocupar 6 de las 9 primeras casillas; las 3 casillas sobrantes de ese bloque inicial y las 5 casillas finales (posiciones 10 a 14) son todas de consonante:

$$\underbrace{\binom{9}{6}}_{\text{cuáles de las 9 primeras son vocales}} \times \underbrace{\frac{6!}{3! 2!}}_{\text{ordenar E,E,E,I,I,O}} \times \underbrace{\frac{8!}{2! 2!}}_{\text{ordenar las 8 consonantes}}.$$

Calculo cada factor:

$$\binom{9}{6} = \binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{504}{6} = 84, \quad \frac{6!}{3! 2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = \frac{720}{12} = 60, \quad \frac{8!}{2! 2!} = \frac{40\,320}{4} = 10\,080.$$

$$84 \times 60 = 5\,040, \quad 5\,040 \times 10\,080 = 50\,803\,200.$$

¿De dónde sale? El 9 es el enunciado (“los primeros 9 lugares”); el 6 es la cantidad de vocales del Paso 1; el 8 es la cantidad de consonantes; las repeticiones $3! 2!$ son las de E e I entre las vocales, y $2! 2!$ las de N y T entre las consonantes.

¿Por qué? La condición no dice *dónde* exactamente va cada vocal, solo que ninguna se sale de las nueve primeras casillas. Elegir el conjunto de casillas vocálicas es una combinación (no importa el orden en que se seleccionan las casillas, importa cuáles son). Una vez fijado ese conjunto, repartir las seis vocales dentro es una permutación con repetición, y repartir las ocho consonantes en las ocho casillas que quedaron es otra permutación con repetición; ninguna afecta a la otra, así que el principio del producto multiplica los tres factores.

¿Qué tomamos? 50 803 200 anagramas.

Paso 4 — Inciso c): montar el conteo por casos según qué letra se repite

Qué hago: el suceso es “entre las letras que ocupan las posiciones 1, 2 y 3 hay al menos dos iguales”. Clasifico según el multiconjunto que queda en esas tres casillas: o bien es del tipo $\{X, X, X\}$ (las tres iguales), o bien del tipo $\{X, X, Y\}$ con $Y \neq X$ (exactamente dos iguales).

Para cada caso, el conteo es

(ordenamientos del trío en las 3 casillas) $\times$ (permutaciones de las 11 letras restantes).

Los ordenamientos del trío son $3!/3! = 1$ en el caso $\{X, X, X\}$ y $3!/2! = 3$ en el caso $\{X, X, Y\}$.

¿De dónde sale? Las letras que pueden repetirse son las del Paso 1 con multiplicidad ≥ 2 : E (tres veces), N, T e I (dos veces cada una). Solo E admite el caso de triple, porque es la única con multiplicidad ≥ 3 . Las once letras restantes son las catorce originales menos las tres usadas al frente.

¿Por qué? Las tres primeras casillas y las once últimas se llenan de forma independiente una vez que se decide *qué* letras van adelante; por eso el producto. Y los casos $\{X, X, X\}$ y $\{X, X, Y\}$ con distintos X o distintos Y son disjuntos entre sí (describen contenidos diferentes de las tres primeras casillas), así que se suman sin riesgo de contar dos veces.

¿Qué tomamos? La estructura de casos y el hecho de que el conteo del resto solo depende de qué letras se retiraron.

Paso 5 — Inciso c): un atajo aritmético para las permutaciones restantes

Qué hago: observo que no hace falta recalcular un factorial por caso. Si $D = 3!2!2!2! = 48$ es el denominador completo del Paso 2 y retiro dos copias de X y una de Y , el nuevo denominador es

$$D \cdot \frac{(m_X - 2)!}{m_X!} \cdot \frac{(m_Y - 1)!}{m_Y!} = \frac{D}{m_X(m_X - 1)m_Y},$$

donde m_X y m_Y son las multiplicidades originales. Por lo tanto

$$\#\{\text{permut. restantes}\} = \frac{11!}{D/(m_X(m_X - 1)m_Y)} = K \cdot m_X(m_X - 1)m_Y,$$

$$\text{donde } K = \frac{11!}{48} = \frac{39\,916\,800}{48} = 831\,600.$$

Análogamente, para el triple $\{X, X, X\}$ el conteo restante es $K \cdot m_X(m_X - 1)(m_X - 2)$.

¿De dónde sale? $D = 48$ es el denominador del inciso a); $11! = 39\,916\,800$; las multiplicidades m_X, m_Y vienen del inventario.

¿Por qué? Quitar una copia de una letra con multiplicidad m cambia el factorial $m!$ por $(m - 1)!$, es decir divide el denominador entre m ; quitar dos copias lo divide entre $m(m - 1)$. Dividir el denominador equivale a multiplicar el resultado, y como el numerador siempre es $11!$ (siempre quedan once letras), todo el conteo se reduce a multiplicar la constante K por un producto de multiplicidades.

¿Qué tomamos? La constante $K = 831\,600$ y las reglas $\{X, X, Y\} \rightarrow 3K m_X(m_X - 1)m_Y$ y $\{X, X, X\} \rightarrow K m_X(m_X - 1)(m_X - 2)$.

Paso 6 — Inciso c): recorrer todos los casos y sumar

Qué hago: aplico las dos reglas del paso anterior a cada elección de X (letra repetida) y Y (la tercera letra, distinta de X). Con $m_E = 3$ y $m_N = m_T = m_I = 2$:

Caso triple $\{E, E, E\}$: $K \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 831\,600 \times 6 = 4\,989\,600$.

Casos $\{E, E, Y\}$ (aquí $m_X(m_X - 1) = 3 \cdot 2 = 6$):

$Y \in \{N, T, I\} : 3K \cdot 6 \cdot 2 = 3 \times 831\,600 \times 12 = 29\,937\,600$ cada uno $\Rightarrow 3 \times 29\,937\,600 = 89\,812\,800$,

$Y \in \{P, R, S, M, O\} : 3K \cdot 6 \cdot 1 = 14\,968\,800$ cada uno $\Rightarrow 5 \times 14\,968\,800 = 74\,844\,000$.

Subtotal con $X = E$: $89\,812\,800 + 74\,844\,000 = 164\,656\,800$.

Casos $\{X, X, Y\}$ con $X \in \{N, T, I\}$ (aquí $m_X(m_X - 1) = 2 \cdot 1 = 2$); para un X fijo:

$Y = E : 3K \cdot 2 \cdot 3 = 14\,968\,800$; $Y \in \{\text{otras dos dobles}\} : 3K \cdot 2 \cdot 2 = 9\,979\,200$ c/u;

$Y \in \text{los 5 singulares} : 3K \cdot 2 \cdot 1 = 4\,989\,600$ c/u $\Rightarrow 24\,948\,000$.

Subtotal por cada X : $14\,968\,800 + 19\,958\,400 + 24\,948\,000 = 59\,875\,200$; y como hay tres letras dobles, $3 \times 59\,875\,200 = 179\,625\,600$.

Suma final:

$$4\,989\,600 + 164\,656\,800 + 179\,625\,600 = 349\,272\,000.$$

¿De dónde sale? Cada número es la regla del Paso 5 evaluada en las multiplicidades del Paso 1; la cantidad de opciones para Y sale de contar cuántas letras distintas de X hay de cada tipo.

¿Por qué? Los casos forman una partición del suceso “al menos dos iguales adelante”: si el trío tiene tres letras iguales cae en el caso triple, y si tiene exactamente dos iguales queda determinado por la pareja (X, Y) . Ninguna palabra se cuenta dos veces porque el contenido de las tres primeras casillas determina de manera única el caso al que pertenece, y por eso se aplica el principio de la suma.

¿Qué tomamos? 349 272 000 anagramas según este desarrollo.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso c). La R/ oficial es 33 264 000, mientras que el desarrollo anterior da 349 272 000. Conviene señalar que *exactamente el mismo método* se aplica al ejercicio 18 inciso b) (“al menos se tiene 2 letras iguales en los primeros 3 lugares”, palabra OTORRINOLARINGOLOGO) y allí reproduce la respuesta oficial 602 983 180 800 sin ninguna corrección, lo cual respalda el procedimiento. Como control adicional, el valor 349 272 000 representa una proporción $349\,272\,000 / 1\,816\,214\,400 \approx 0,19$ del total, coherente con una palabra que tiene cuatro letras repetidas; en cambio 33 264 000 representa apenas 0,018, es decir menos de dos de cada cien anagramas, lo cual es demasiado pequeño para este suceso. No se modifica la respuesta oficial: queda registrada como R/ 33 264 000 y se deja constancia de la diferencia.

Respuesta

a) **1 816 214 400** b) **50 803 200** (ambas coinciden con la R/ oficial). c) el desarrollo da **349 272 000**; la R/ oficial indicada es 33 264 000 (véase la nota de discrepancia).

Ejercicio 16

Considere la palabra **ESTUDIO** ¿Cuántos anagramas se obtienen si?

a) No hay restricciones

R/ 5 040

b) Debe empezar con vocal

R/ 2 880

- c) Inician en vocal y terminan en consonante
- d) Inician en vocal o terminan en consonante
- e) Tienen vocales en los primeros tres lugares

R/ 1 440
R/ 3 600
R/ 576

Paso 1 — Inventario de letras de ESTUDIO

Qué hago: deletreo y verifico multiplicidades:

$$E S T U D I O \quad \Rightarrow \quad n = 7,$$

$$E \times 1, S \times 1, T \times 1, U \times 1, D \times 1, I \times 1, O \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado. Al recorrer las siete letras no se repite ninguna.

¿Por qué? Es el caso más simple: al no haber repeticiones, todos los denominadores de la permutación con repetición valen $1! = 1$ y la fórmula se reduce a $n!$. Esto simplifica todos los incisos.

¿Qué tomamos? $n = 7$, todas distintas, con $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7$. Vocales: E, U, I, O (4); consonantes: S, T, D (3); $4 + 3 = 7$.

Paso 2 — Incisos a) y b): total y primera letra vocal

Qué hago: para a) uso permutación simple; para b) fijo primero la casilla restringida y luego ordeno lo demás:

$$a) \quad 7! = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5\,040,$$

$$b) \quad \underbrace{4}_{\text{vocal en la casilla 1}} \times \underbrace{6!}_{\text{las otras 6 letras}} = 4 \times 720 = 2\,880.$$

¿De dónde sale? El 7 y el 4 (cantidad de vocales) salen del Paso 1; el 6! porque tras colocar la primera letra quedan seis letras distintas para seis casillas.

¿Por qué? La regla de oro con restricciones de posición es *atender primero la casilla restringida*. Si primero ordenáramos libremente y luego quisiéramos imponer la condición, tendríamos que descartar; en cambio al elegir la vocal inicial (cuatro opciones) las seis casillas restantes ya no tienen ninguna restricción y admiten $6!$ ordenamientos, y el principio del producto los combina.

¿Qué tomamos? a) 5 040; b) 2 880.

Paso 3 — Inciso c): vocal al inicio y consonante al final

Qué hago: ahora hay dos casillas restringidas, la primera y la última, y son distintas entre sí, así que las lleno primero y luego reparto el resto:

$$\underbrace{4}_{\text{vocal en la casilla 1}} \times \underbrace{3}_{\text{consonante en la casilla 7}} \times \underbrace{5!}_{\text{las 5 letras del medio}} = 4 \times 3 \times 120 = 12 \times 120 = 1\,440.$$

¿De dónde sale? 4 vocales y 3 consonantes del inventario; 5! porque después de fijar dos letras quedan cinco letras distintas para las casillas 2 a 6.

¿Por qué? Las dos elecciones no interfieren: una vocal usada al principio nunca reduce el número de consonantes disponibles al final, porque vocales y consonantes son conjuntos disjuntos. Por eso los factores 4 y 3 se multiplican tal cual. Si la condición hubiese sido “empieza con vocal y termina con vocal” el segundo factor sería 3 y no 4, porque ahí sí se gastaría una vocal.

¿Qué tomamos? 1 440 anagramas.

Paso 4 — Inciso d): la disyuntiva, con inclusión-exclusión

Qué hago: llamo $A = \{\text{inicia en vocal}\}$ y $B = \{\text{termina en consonante}\}$. El enunciado pide $|A \cup B|$, y la “o” del español matemático es inclusiva. Necesito además $|B|$:

$$|B| = \underbrace{3}_{\text{consonante final}} \times 6! = 3 \times 720 = 2\,160.$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 2\,880 + 2\,160 - 1\,440 = 5\,040 - 1\,440 = 3\,600.$$

¿De dónde sale? $|A| = 2\,880$ del inciso b), $|A \cap B| = 1\,440$ del inciso c), y $|B|$ se calcula igual que $|A|$ pero fijando la última casilla con una de las tres consonantes.

¿Por qué? Al sumar $|A| + |B|$, los anagramas que cumplen ambas condiciones quedan contados dos veces: una al contarlos dentro de A y otra al contarlos dentro de B . Restar $|A \cap B|$ los devuelve a una sola aparición. Ese es exactamente el principio de inclusión-exclusión para dos conjuntos, y aquí es imprescindible porque A y B no son disjuntos (el inciso c) muestra que su intersección tiene 1 440 elementos).

¿Qué tomamos? 3 600 anagramas.

Paso 5 — Inciso e): vocales en los primeros tres lugares

Qué hago: las casillas 1, 2 y 3 deben llevar vocales; hay 4 vocales disponibles y solo 3 casillas, así que se trata de una permutación de 4 elementos tomados de 3 en 3, y las cuatro casillas restantes reciben las cuatro letras que sobran (las tres consonantes y la vocal no usada):

$$\underbrace{4 \cdot 3 \cdot 2}_{\text{vocales en las casillas 1,2,3}} \times \underbrace{4!}_{\text{casillas 4 a 7}} = 24 \times 24 = 576.$$

¿De dónde sale? El $4 \cdot 3 \cdot 2$ es el principio del producto casilla por casilla: cuatro vocales para la primera, tres para la segunda porque ya se usó una, dos para la tercera. El $4!$ son las $7 - 3 = 4$ letras restantes en las 4 casillas restantes.

¿Por qué? La condición solo obliga a que *esas* tres casillas sean vocálicas; no prohíbe que la cuarta vocal aparezca más adelante, y en efecto la vocal sobrante entra en el $4!$ junto con las consonantes sin ninguna restricción. Por eso no hay que separar en casos: todas las palabras válidas se generan una sola vez con este esquema.

¿Qué tomamos? 576 anagramas.

Respuesta

a) **5 040** b) **2 880** c) **1 440** d) **3 600** e) **576**. Los cinco valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 17

Considere la palabra **INICIACION**. ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra? si

- | | |
|--|-----------|
| a) No hay restricciones. | R/ 37 800 |
| b) Las vocales deben ir juntas en cualquier orden. | R/ 900 |
| c) La primer vocal debe ir después de la tercera posición. | R/ 1 260 |
| d) Hay al menos tres vocales I después del sexto lugar. | R/ 4 500 |

Paso 1 — Inventario de letras de INICIACION

Qué hago: deletreo la palabra y anoto multiplicidades:

$$\text{I N I C I A C I O N} \implies n = 10,$$

$$I \times 4, \quad N \times 2, \quad C \times 2, \quad A \times 1, \quad O \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado: las I ocupan las posiciones 1, 3, 5, 8; las N las posiciones 2, 10; las C las posiciones 4, 7.

¿Por qué? Es la base de los cuatro incisos; en particular el inciso d) habla explícitamente de “las vocales I”, y saber que son cuatro es lo que permite plantear los casos.

¿Qué tomamos? $n = 10$ y verificación $4 + 2 + 2 + 1 + 1 = 10$. Vocales: I, I, I, I, A, O (6); consonantes: N, N, C, C (4); $6 + 4 = 10$.

Paso 2 — Inciso a): total de anagramas

Qué hago: permutación con repetición con multiplicidades 4, 2, 2:

$$\frac{10!}{4! 2! 2!} = \frac{3\,628\,800}{24 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{3\,628\,800}{96} = 37\,800.$$

¿De dónde sale? $n = 10$ y las multiplicidades del Paso 1; $10! = 3\,628\,800$ y $4! = 24$.

¿Por qué? Las cuatro I se pueden permutar entre sus casillas de $4! = 24$ formas sin cambiar la palabra escrita, y cada par N,N y C,C de $2!$ formas; en total cada palabra distinta aparece 96 veces dentro de $10!$, de modo que dividir entre 96 deja exactamente una copia de cada anagrama.

¿Qué tomamos? 37 800 anagramas.

Paso 3 — Inciso b): las seis vocales en un bloque

Qué hago: encierro las vocales I, I, I, I, A, O en una caja V y la trato como un objeto más junto a las cuatro consonantes N, N, C, C:

$$\underbrace{\frac{5!}{2! 2!}}_{\text{objetos } V, N, N, C, C} \times \underbrace{\frac{6!}{4!}}_{\text{dentro de } V} = \frac{120}{4} \times \frac{720}{24} = 30 \times 30 = 900.$$

¿De dónde sale? Las 6 vocales y las 4 consonantes del Paso 1. Los objetos son $1 + 4 = 5$, entre los cuales las dos N son iguales y las dos C también, de ahí el $2! 2!$. Dentro del bloque hay seis letras con $I \times 4$, de ahí el $4!$.

¿Por qué? El bloque se cuenta como un solo objeto porque la condición fuerza a las seis vocales a ocupar casillas consecutivas: lo único libre es la posición del grupo dentro de la fila. Para cada una de esas 30 colocaciones, el interior del bloque admite 30 configuraciones distintas y todas cumplen la condición; como la elección interna es independiente de la externa, el principio del producto multiplica ambas cantidades. Obsérvese que las repeticiones se dividen *dos veces*: una entre los objetos (N,N,C,C) y otra dentro del bloque (las cuatro I), porque son sobreconteos de naturaleza distinta.

¿Qué tomamos? 900 anagramas.

Paso 4 — Inciso c): la primera vocal aparece después de la tercera posición

Qué hago: traduzco la condición. Que la *primera* vocal esté después de la posición 3 equivale a decir que en las posiciones 1, 2 y 3 no hay ninguna vocal, es decir que son consonantes. Como solo hay 4 consonantes, tres de ellas quedan fijas al frente y la cuarta puede ir en cualquiera de las posiciones 4, 5, ..., 10:

$$\underbrace{7}_{\text{casilla de la 4.ª consonante}} \times \underbrace{\frac{4!}{2!2!}}_{\text{ordenar N,N,C,C}} \times \underbrace{\frac{6!}{4!}}_{\text{ordenar las 6 vocales}} = 7 \times \frac{24}{4} \times \frac{720}{24} = 7 \times 6 \times 30.$$

$$7 \times 6 = 42, \quad 42 \times 30 = 1\,260.$$

¿De dónde sale? El 7 es $10 - 3$, las casillas disponibles para la consonante sobrante; el 4 y el 6 son las cantidades de consonantes y vocales del Paso 1.

¿Por qué? La condición no exige que la cuarta consonante esté también al frente, solo prohíbe vocales en las tres primeras casillas. Una vez elegido el conjunto de cuatro casillas consonánticas (las tres primeras, obligatorias, más una escogida entre siete), repartir N,N,C,C entre ellas es una permutación con repetición y repartir las seis vocales en las seis casillas restantes es otra; las tres decisiones son independientes, luego se multiplican.

¿Qué tomamos? 1 260 anagramas.

Paso 5 — Inciso d): al menos tres letras I después del sexto lugar

Qué hago: “después del sexto lugar” son las posiciones 7, 8, 9 y 10: cuatro casillas. Hay cuatro I en total, así que “al menos tres I ahí” se parte en dos casos disjuntos: exactamente cuatro I o exactamente tres I en esas casillas.

Caso $k = 4$ (las cuatro I al final). Las casillas 7–10 quedan forzadas a ser I,I,I,I, lo cual se puede hacer de una sola forma. Las seis letras restantes N,N,C,C,A,O llenan las casillas 1–6:

$$1 \times \frac{6!}{2!2!} = \frac{720}{4} = 180.$$

Caso $k = 3$. Escojo cuáles tres de las cuatro casillas finales llevan I ($\binom{4}{3} = 4$ maneras) y qué letra ocupa la casilla final sobrante (que no puede ser I). Según cuál sea esa letra, las seis restantes cambian:

$$\begin{aligned} \text{sobrante} = \text{N} : \text{ restantes I, N, C, C, A, O} &\Rightarrow \frac{6!}{2!} = 360, \\ \text{sobrante} = \text{C} : \text{ restantes I, N, N, C, A, O} &\Rightarrow \frac{6!}{2!} = 360, \\ \text{sobrante} = \text{A} : \text{ restantes I, N, N, C, C, O} &\Rightarrow \frac{6!}{2!2!} = 180, \\ \text{sobrante} = \text{O} : \text{ restantes I, N, N, C, C, A} &\Rightarrow \frac{6!}{2!2!} = 180. \end{aligned}$$

Suma sobre la letra sobrante: $360 + 360 + 180 + 180 = 1\,080$; y multiplicando por las $\binom{4}{3} = 4$ elecciones de casillas: $4 \times 1\,080 = 4\,320$.

Total: $4\,320 + 180 = 4\,500$.

¿De dónde sale? El “sexto lugar” y el “al menos tres” son literales del enunciado; las cuatro I y el resto del inventario vienen del Paso 1. Los denominadores $2!$ o $2!2!$ dependen de cuáles pares de letras iguales sobrevivieron tras retirar la letra sobrante.

¿Por qué? Los dos casos son disjuntos (una palabra no puede tener a la vez exactamente tres y exactamente cuatro I al final) y cubren todo el suceso “al menos tres”, de modo que se suman por el principio de la suma. Dentro del caso $k = 3$, la elección de las casillas es una combinación porque las tres I son indistinguibles y solo importa *cuáles* casillas ocupan; después, elegir la letra sobrante y ordenar el resto son decisiones independientes que se multiplican. Es indispensable separar según cuál letra es la sobrante, porque el conteo de las seis restantes cambia: quitar una N rompe el par de N y hace desaparecer un $2!$ del denominador.

¿Qué tomamos? 4 500 anagramas.

Respuesta

a) **37 800** b) **900** c) **1 260** d) **4 500**. Los cuatro valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 18

Considere la palabra **OTORRINOLARINGOLOGO** ¿Cuántos anagramas existen sí?

- a) No hay restricciones R/ 1 759 911 753 600
- b) Al menos se tiene 2 letras iguales en los primeros 3 lugares R/ 602 983 180 800
- c) Las letras L no se encuentren juntas R/ 1 574 657 884 800
- d) Se comienza con las letras R o G y las letras T, L, I, L, I deben ir juntas en cualquier orden R/ 756 756 000
- e) Se comienza con las letras T o A y las letras A, L, I, L, I deben ir juntas en cualquier orden R/ 181 621 440

Paso 1 — Inventario de letras de OTORRINOLARINGOLOGO

Qué hago: deletreo la palabra numerando las casillas para no perder ninguna letra:

O T O R R I N O L A R I N G O L O G O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

de donde $n = 19$ y las multiplicidades son

$$O \times 6, \quad R \times 3, \quad I \times 2, \quad N \times 2, \quad L \times 2, \quad G \times 2, \quad T \times 1, \quad A \times 1.$$

¿De dónde sale? De leer la palabra del enunciado. Las O están en las casillas 1, 3, 8, 15, 17, 19; las R en 4, 5, 11; las I en 6, 12; las N en 7, 13; las L en 9, 16; las G en 14, 18; T y A aparecen una sola vez, en 2 y 10.

¿Por qué? Con una palabra de diecinueve letras el inventario es lo único que evita errores, y todos los incisos dependen de él: el b) necesita la lista de letras repetidas, el c) que L aparece dos veces, y el d) y e) necesitan saber cuántas copias quedan tras retirar las letras del bloque.

¿Qué tomamos? $n = 19$ y la verificación $6 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 19$. Se anota también el denominador completo, que reaparecerá constantemente:

$$D = 6! 3! 2! 2! 2! 2! = 720 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 720 \cdot 6 \cdot 16 = 69\,120.$$

Paso 2 — Inciso a): total de anagramas

Qué hago: permutación con repetición de las 19 letras con el denominador D del paso anterior:

$$\frac{19!}{6!3!2!2!2!2!} = \frac{121\,645\,100\,408\,832\,000}{69\,120} = 1\,759\,911\,753\,600.$$

Comprobación de la división por multiplicación inversa: $1\,759\,911\,753\,600 \times 69\,120 = 121\,645\,100\,408\,832\,000$.

¿De dónde sale? $n = 19$ y las multiplicidades del Paso 1; $19! = 121\,645\,100\,408\,832\,000$ y $D = 69\,120$.

¿Por qué? Cada palabra escrita corresponde a $6!$ permutaciones de las seis O entre sus casillas, $3!$ de las tres R, y $2!$ de cada uno de los cuatro pares (I, N, L, G), todas invisibles en el papel. Por el principio del producto ese sobreconteo es $D = 69\,120$ por palabra, idéntico para todas, y por eso la división es legítima.

¿Qué tomamos? $1\,759\,911\,753\,600$ anagramas, que además será el total del que se resta en el inciso c).

Paso 3 — Inciso b): plantear los casos y el atajo de multiplicidades

Qué hago: el suceso es “en las casillas 1, 2, 3 hay al menos dos letras iguales”. Igual que en el ejercicio 15, clasifico el contenido de esas tres casillas en dos tipos disjuntos: $\{X, X, X\}$ (tres iguales, con $3!/3! = 1$ ordenamiento) y $\{X, X, Y\}$ con $Y \neq X$ (dos iguales, con $3!/2! = 3$ ordenamientos). Para las 16 letras restantes uso el atajo

$$\#\{\text{permut. restantes}\} = K \cdot m_X(m_X - 1)m_Y,$$

$$\text{donde } K = \frac{16!}{D} = \frac{20\,922\,789\,888\,000}{69\,120} = 302\,702\,400,$$

y para el triple $K \cdot m_X(m_X - 1)(m_X - 2)$.

¿De dónde sale? $D = 69\,120$ del Paso 1, $16! = 20\,922\,789\,888\,000$ porque quedan $19 - 3 = 16$ letras, y las multiplicidades m_X, m_Y del inventario: $m_O = 6$, $m_R = 3$, $m_I = m_N = m_L = m_G = 2$, $m_T = m_A = 1$.

¿Por qué? Retirar una copia de una letra de multiplicidad m sustituye $m!$ por $(m - 1)!$ en el denominador, o sea lo divide entre m ; retirar dos copias lo divide entre $m(m - 1)$. Como el numerador de las restantes siempre es $16!$, el conteo queda $16!/(D/(m_X(m_X - 1)m_Y)) = K m_X(m_X - 1)m_Y$. Este atajo evita escribir un factorial distinto para cada uno de los casi cincuenta casos.

¿Qué tomamos? $K = 302\,702\,400$ y las dos reglas de conteo por caso.

Paso 4 — Inciso b): sumar sobre todas las letras repetidas

Qué hago: sumo primero los casos de dos iguales. Para X fijo, al recorrer todas las letras $Y \neq X$ la suma de sus multiplicidades es $19 - m_X$, porque entre las 19 letras de la palabra las que no son X son exactamente $19 - m_X$. Entonces

$$\#\{\text{dos iguales}\} = 3K \sum_X m_X(m_X - 1)(19 - m_X),$$

donde X recorre las letras con multiplicidad ≥ 2 :

$$\begin{array}{lll} X = O : & m_X(m_X - 1) = 6 \cdot 5 = 30, & 30 \cdot (19 - 6) = 30 \cdot 13 = 390, \\ X = R : & 3 \cdot 2 = 6, & 6 \cdot (19 - 3) = 6 \cdot 16 = 96, \\ X \in \{I, N, L, G\} : & 2 \cdot 1 = 2, & 2 \cdot (19 - 2) = 2 \cdot 17 = 34 \text{ cada una.} \end{array}$$

$$\sum_X m_X(m_X - 1)(19 - m_X) = 390 + 96 + 4 \cdot 34 = 390 + 96 + 136 = 622,$$

$$\#\{\text{dos iguales}\} = 3 \times 302\,702\,400 \times 622 = 908\,107\,200 \times 622 = 564\,842\,678\,400.$$

Desglosado por letra: $X = O$ aporta $3K \cdot 390 = 354\,161\,808\,000$; $X = R$ aporta $3K \cdot 96 = 87\,178\,291\,200$; cada una de I, N, L, G aporta $3K \cdot 34 = 30\,875\,644\,800$, y las cuatro juntas $123\,502\,579\,200$.

Ahora los triples. Solo O y R tienen multiplicidad ≥ 3 :

$$\#\{\text{tres iguales}\} = K[6 \cdot 5 \cdot 4 + 3 \cdot 2 \cdot 1] = K[120 + 6] = 302\,702\,400 \times 126 = 38\,140\,502\,400,$$

con $K \cdot 120 = 36\,324\,288\,000$ para OOO y $K \cdot 6 = 1\,816\,214\,400$ para RRR .

Total del inciso b):

$$564\,842\,678\,400 + 38\,140\,502\,400 = 602\,983\,180\,800.$$

¿De dónde sale? Todo sale del inventario del Paso 1 y de la constante K del Paso 3; el 19 que aparece en $19 - m_X$ es la longitud de la palabra.

¿Por qué? Los casos son disjuntos: el contenido de las tres primeras casillas determina de forma única si el caso es triple o de par, y en el caso de par determina cuál letra es la repetida X y cuál la distinta Y . Por el principio de la suma los cardinales se suman. La sustitución $\sum_{Y \neq X} m_Y = 19 - m_X$ es simplemente contar las letras de la palabra que no son X , y es válida porque en la fórmula Y aparece solo a través de su multiplicidad.

¿Qué tomamos? 602 983 180 800 anagramas, que coincide exactamente con la $R/$ oficial.

Paso 5 — Inciso c): las dos L no juntas, por complemento

Qué hago: cuento el complemento (las dos L pegadas) con la técnica del bloque y lo resto del total. El bloque $[LL]$ más las 17 letras restantes ($O \times 6, R \times 3, I \times 2, N \times 2, G \times 2, T, A$) da 18 objetos:

$$\#\{L \text{ juntas}\} = \frac{18!}{6!3!2!2!2!} \times \frac{2!}{2!} = \frac{6\,402\,373\,705\,728\,000}{720 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{6\,402\,373\,705\,728\,000}{34\,560} = 185\,253\,868\,800.$$

$$\#\{L \text{ no juntas}\} = 1\,759\,911\,753\,600 - 185\,253\,868\,800 = 1\,574\,657\,884\,800.$$

¿De dónde sale? El total viene del inciso a). Los 18 objetos son 17 letras sueltas más la caja; el denominador $6!3!2!2!2!$ recoge las repeticiones que *siguen* sueltas (O, R, I, N, G), y ya no aparece el $2!$ de las L porque las dos L están dentro de la caja.

¿Por qué? El bloque se cuenta como un objeto porque las dos L deben quedar en casillas consecutivas y lo único libre es la posición del bloque respecto de las otras letras. El factor interno $2!/2! = 1$ refleja que las dos L son iguales: LL es la única palabra posible dentro de la caja, así que no se multiplica por nada. Finalmente, “ L juntas” y “ L no juntas” son sucesos complementarios y disjuntos cuya unión es el total, de modo que la resta es exacta.

¿Qué tomamos? 1 574 657 884 800 anagramas.

Paso 6 — Inciso d): empieza con R o con G, y el bloque T, L, L, I, I

Qué hago: combino dos condiciones: una casilla fija (la primera) y un bloque de cinco letras juntas. Separo en dos casos disjuntos según cuál letra abre la palabra. El bloque contiene {T, L, L, I, I}, cuyas permutaciones internas son

$$\frac{5!}{2!2!} = \frac{120}{4} = 30,$$

y ninguna de sus letras es R ni G, de modo que la letra inicial nunca pertenece al bloque.

Caso R inicial. Se gasta una R en la casilla 1 y las cinco letras del bloque quedan encerradas. Sobran entonces O×6, R×2, N×2, A×1, G×2, que son 13 letras; junto con la caja son 14 objetos para las casillas 2 a 19:

$$\frac{14!}{6!2!2!2!} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{720 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{5\,760} \times 30 = 15\,135\,120 \times 30 = 454\,053\,600.$$

Caso G inicial. Se gasta una G en la casilla 1; sobran O×6, R×3, N×2, A×1, G×1, que son 13 letras, y con la caja 14 objetos:

$$\frac{14!}{6!3!2!} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{720 \cdot 6 \cdot 2} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{8\,640} \times 30 = 10\,090\,080 \times 30 = 302\,702\,400.$$

Total: 454 053 600 + 302 702 400 = 756 756 000.

¿De dónde sale? Las letras del bloque las da el enunciado; lo que sobra en cada caso se obtiene restando del inventario del Paso 1 la letra inicial y las cinco del bloque. Nótese que 1 + 5 + 13 = 19 en ambos casos.

¿Por qué? Los dos casos son disjuntos porque la primera letra es R o es G, nunca las dos a la vez, y por el principio de la suma se suman. Hay que separarlos porque el denominador cambia: al gastar una R quedan dos R y el factor pasa de 3! a 2!; al gastar una G queda una sola G y su factor pasa de 2! a 1!, mientras las tres R conservan su 3!. Dentro de cada caso, la caja se cuenta como un objeto (decide *dónde* está el grupo) y luego se multiplica por sus 30 configuraciones internas (deciden *cómo* se ve el grupo), que son independientes de la posición.

¿Qué tomamos? 756 756 000 anagramas.

Paso 7 — Inciso e): empieza con T o con A, y el bloque A, L, L, I, I

Qué hago: de nuevo dos casos disjuntos, pero ahora con una particularidad decisiva: la letra A *pertenece* al bloque y solo hay una A en toda la palabra. Las permutaciones internas del bloque {A, L, L, I, I} son $5!/(2!2!) = 30$.

Caso T inicial. La T es única y no está en el bloque, así que se coloca en la casilla 1 y el bloque queda libre. Sobran O×6, R×3, N×2, G×2, o sea 13 letras, y con la caja 14 objetos para las casillas 2 a 19:

$$\frac{14!}{6!3!2!2!} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{720 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 2} \times 30 = \frac{87\,178\,291\,200}{17\,280} \times 30 = 5\,045\,040 \times 30 = 151\,351\,200.$$

Caso A inicial. Si la palabra comienza con A, y la A está obligada a viajar dentro del bloque,

entonces el bloque entero ocupa las casillas 1 a 5 y además la A debe ser la primera letra del bloque. Con la A fijada en la casilla 1, dentro del bloque quedan L, L, I, I para las casillas 2 a 5:

$$\frac{4!}{2!2!} = \frac{24}{4} = 6.$$

Las restantes 14 letras (O×6, T×1, R×3, N×2, G×2) ocupan las casillas 6 a 19:

$$\frac{14!}{6!3!2!2!} = 5\,045\,040, \quad \text{y el caso aporta } 6 \times 5\,045\,040 = 30\,270\,240.$$

Total: $151\,351\,200 + 30\,270\,240 = 181\,621\,440$.

¿De dónde sale? El bloque y las letras iniciales permitidas los da el enunciado. En el caso T las letras sobrantes son el inventario menos T y menos A, L, L, I, I. En el caso A, la posición del bloque ya no es libre: queda determinada por la exigencia de que la palabra empiece en A.

¿Por qué? Aquí no se puede aplicar el esquema del inciso d) mecánicamente. En el caso A, si se tratara la caja como un objeto móvil se contarían palabras en las que el bloque está en el medio y la palabra empieza con otra letra, lo cual viola el enunciado; y también se contarían configuraciones en las que la A no es la primera letra del bloque, con lo que la palabra empezaría por L o por I. Al haber una sola A, la condición “empieza con A” clava el bloque al inicio y clava la A en la primera posición interna; lo único que queda libre son las cuatro letras interiores del bloque y las catorce de la cola, y esas dos elecciones sí son independientes, así que se multiplican. Los dos casos siguen siendo disjuntos porque la primera letra es T o es A, nunca ambas.

¿Qué tomamos? 181 621 440 anagramas.

Respuesta

a) **1 759 911 753 600** b) **602 983 180 800** c) **1 574 657 884 800** d) **756 756 000** e) **181 621 440**. Los cinco valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 19

Considere la palabra **PERMUTACION** ¿Cuántos anagramas se pueden construir sí?

a) No hay restricción R/ 39 916 800

b) Las vocales van juntas (en cualquier orden) R/ 604 800

c) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{66}$

d) Las consonantes van juntas (en cualquier orden) R/ 518 400

e) ¿Cuál es la probabilidad de que las consonantes de la palabra estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{77}$

f) Las vocales van juntas (en cualquier orden) y las consonantes van juntas (en cualquier orden) R/ 172 800

g) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden) y las consonantes estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{231}$

h) Las vocales van juntas (en cualquier orden) o las consonantes van juntas (en cualquier orden) R/ 950 400

i) ¿Cuál es la probabilidad de que las vocales estén juntas (en cualquier orden) o las consonantes estén juntas (en cualquier orden)? R/ $\frac{1}{42}$

- j) Las vocales aparecen en orden alfabético. R/ 332 640
 k) Las vocales deben ir después de la segunda posición R/ 10 886 400
 l) Hay por lo menos 2 vocales después de la quinta posición R/ 2 678 400

Paso 1 — Inventario de letras de PERMUTACION

Qué hago: deletreo la palabra y verifico si hay repeticiones:

$$\text{P E R M U T A C I O N} \implies n = 11,$$

$$P \times 1, E \times 1, R \times 1, M \times 1, U \times 1, T \times 1, A \times 1, C \times 1, I \times 1, O \times 1, N \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado. Al recorrer las once letras ninguna se repite: la palabra PERMUTACION es un pangrama parcial de once letras distintas.

¿Por qué? Que no haya repeticiones es la observación más importante del ejercicio: todos los denominadores de la permutación con repetición valen 1, así que se trabaja con permutaciones simples, y además el argumento de simetría del inciso j) se podrá aplicar sin ajustes porque las vocales involucradas son todas distintas.

¿Qué tomamos? $n = 11$, todas distintas, $1 + 1 + \dots + 1 = 11$. Vocales: E, U, A, I, O, es decir 5 vocales distintas. Consonantes: P, R, M, T, C, N, es decir 6 consonantes distintas. Verificación $5 + 6 = 11$.

Paso 2 — Inciso a): total de anagramas y espacio muestral

Qué hago: permutación simple de 11 objetos distintos:

$$11! = 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

Desarrollo por pasos: $11 \cdot 10 = 110$; $110 \cdot 9 = 990$; $990 \cdot 8 = 7\,920$; $7\,920 \cdot 7 = 55\,440$; $55\,440 \cdot 6 = 332\,640$; $332\,640 \cdot 5 = 1\,663\,200$; $1\,663\,200 \cdot 4 = 6\,652\,800$; $6\,652\,800 \cdot 3 = 19\,958\,400$; $19\,958\,400 \cdot 2 = 39\,916\,800$. Es decir

$$11! = 39\,916\,800.$$

¿De dónde sale? De $n = 11$ letras distintas, según el Paso 1.

¿Por qué? Hay 11 candidatas para la primera casilla, 10 para la segunda porque una letra ya se usó, 9 para la tercera, y así sucesivamente; el principio del producto encadena las once elecciones y da el factorial. No hay que dividir por nada porque no existen dos letras iguales que se puedan intercambiar sin cambiar la palabra.

¿Qué tomamos? $|\Omega| = 39\,916\,800$. Este valor es a la vez la respuesta del inciso a) y el **espacio muestral** de los incisos de probabilidad: se supone que los 39 916 800 anagramas son equiprobables, es decir que se elige uno al azar con la misma chance para todos, lo que permite usar la regla de Laplace.

Paso 3 — Inciso b): las cinco vocales en un bloque

Qué hago: encierro las vocales E, U, A, I, O en una caja V y la trato como un objeto más junto a las seis consonantes:

$$\underbrace{7!}_{\text{objetos } V, P, R, M, T, C, N} \times \underbrace{5!}_{\text{dentro de } V} = 5\,040 \times 120 = 604\,800.$$

¿De dónde sale? Los 5 vocales y 6 consonantes del Paso 1: los objetos son $1 + 6 = 7$; $7! = 5\,040$

y $5! = 120$.

¿Por qué? La caja se cuenta como un objeto único porque “juntas” significa casillas consecutivas: fijado el orden relativo de la caja y las seis consonantes, las posiciones de todas las letras quedan determinadas salvo el arreglo interior. Y para cada uno de esos 5 040 arreglos exteriores el interior admite $5! = 120$ órdenes distintos, todos válidos porque el enunciado dice “en cualquier orden”. Las dos elecciones son independientes, así que se multiplican.

¿Qué tomamos? $|A| = 604\,800$, donde $A = \{\text{las vocales van juntas}\}$.

Paso 4 — Inciso c): probabilidad de que las vocales estén juntas

Qué hago: aplico la regla de Laplace con el favorable del Paso 3 y el total del Paso 2:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{604\,800}{39\,916\,800} = \frac{1}{66},$$

porque $39\,916\,800 \div 604\,800 = 66$. En efecto, $604\,800 \times 66 = 604\,800 \times 60 + 604\,800 \times 6 = 36\,288\,000 + 3\,628\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? El numerador es el conteo del inciso b) y el denominador el del inciso a). No hace falta ningún cálculo combinatorio nuevo.

¿Por qué? El experimento consiste en escoger al azar uno de los anagramas de PERMUTACION, y todos tienen la misma probabilidad de salir porque no hay ninguna razón que privilegie a uno; el espacio muestral es finito y equiprobable. En esas condiciones la probabilidad de un suceso es el cociente entre la cantidad de resultados que lo cumplen y la cantidad total de resultados, que es precisamente la regla clásica de Laplace.

¿Qué tomamos? $P(A) = \frac{1}{66} \approx 0,01515$.

Paso 5 — Incisos d) y e): las seis consonantes juntas y su probabilidad

Qué hago: misma técnica del bloque, ahora con la caja W que contiene las seis consonantes P, R, M, T, C, N; los objetos son la caja más las cinco vocales sueltas, o sea $1 + 5 = 6$:

$$|B| = \underbrace{6!}_{\text{objetos } W, E, U, A, I, O} \times \underbrace{6!}_{\text{dentro de } W} = 720 \times 720 = 518\,400,$$

$$P(B) = \frac{518\,400}{39\,916\,800} = \frac{1}{77},$$

ya que $518\,400 \times 77 = 518\,400 \times 70 + 518\,400 \times 7 = 36\,288\,000 + 3\,628\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? Los 6 y 5 son las cantidades de consonantes y vocales del Paso 1; el total 39 916 800 del Paso 2.

¿Por qué? El razonamiento es idéntico al del bloque de vocales, con los papeles cambiados: la caja ocupa un lugar en una fila de seis objetos ($6!$ maneras) y por dentro las seis consonantes distintas se ordenan de $6!$ maneras. Es útil notar que el bloque de consonantes es *menos* probable que el de vocales aunque tenga más permutaciones internas: al ser más largo tiene menos lugares posibles donde caber, y ese efecto pesa más.

¿Qué tomamos? $|B| = 518\,400$ y $P(B) = \frac{1}{77}$.

Paso 6 — Incisos f) y g): los dos bloques a la vez

Qué hago: si las vocales van juntas y las consonantes van juntas, la palabra queda formada por exactamente dos cajas pegadas: o el bloque de vocales primero y el de consonantes después, o al revés. Por tanto los objetos son solo 2:

$$|A \cap B| = \underbrace{2!}_{\text{orden de las dos cajas}} \times \underbrace{5!}_{\text{dentro de } V} \times \underbrace{6!}_{\text{dentro de } W} = 2 \times 120 \times 720.$$

$$2 \times 120 = 240, \quad 240 \times 720 = 172\,800.$$

$$P(A \cap B) = \frac{172\,800}{39\,916\,800} = \frac{1}{231},$$

pues $172\,800 \times 231 = 172\,800 \times 200 + 172\,800 \times 31 = 34\,560\,000 + 5\,356\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? Las cajas y sus tamaños vienen de los incisos b) y d); el $2!$ aparece porque no sobra ninguna letra suelta: los $5 + 6 = 11$ lugares están cubiertos por las dos cajas.

¿Por qué? Al no haber letras sueltas, la única libertad exterior es cuál de las dos cajas va primero, y eso son $2! = 2$ configuraciones. El resto es el interior de cada caja, independiente entre sí y del orden exterior, de donde el producto $2! \cdot 5! \cdot 6!$. La probabilidad sale otra vez de Laplace sobre el mismo espacio muestral equiprobable de 39 916 800 anagramas.

¿Qué tomamos? $|A \cap B| = 172\,800$ y $P(A \cap B) = \frac{1}{231}$.

Paso 7 — Incisos h) e i): la disyuntiva, con inclusión-exclusión

Qué hago: el enunciado pide $|A \cup B|$ con la “o” inclusiva, así que aplico inclusión-exclusión con los tres valores ya calculados:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 604\,800 + 518\,400 - 172\,800 = 1\,123\,200 - 172\,800 = 950\,400,$$

$$P(A \cup B) = \frac{950\,400}{39\,916\,800} = \frac{1}{42},$$

ya que $950\,400 \times 42 = 950\,400 \times 40 + 950\,400 \times 2 = 38\,016\,000 + 1\,900\,800 = 39\,916\,800$.

¿De dónde sale? $|A| = 604\,800$ del inciso b), $|B| = 518\,400$ del inciso d) y $|A \cap B| = 172\,800$ del inciso f).

¿Por qué? Los sucesos A y B no son disjuntos: el inciso f) muestra que hay 172 800 anagramas en los que ocurren ambas cosas. Al sumar $|A| + |B|$ esos anagramas se cuentan dos veces, una vez como miembros de A y otra como miembros de B ; restarlos una vez los deja contados exactamente una vez. Alternativamente se puede verificar con las probabilidades: $\frac{1}{66} + \frac{1}{77} - \frac{1}{231} = \frac{7}{462} + \frac{6}{462} - \frac{2}{462} = \frac{11}{462} = \frac{1}{42}$.

¿Qué tomamos? $|A \cup B| = 950\,400$ y $P(A \cup B) = \frac{1}{42}$.

Paso 8 — Inciso j): las vocales en orden alfabético, por simetría

Qué hago: pido que las cinco vocales, leídas de izquierda a derecha, aparezcan en el orden alfabético A, E, I, O, U. Cuento todo sin restricción y divido entre $5!$:

$$\frac{11!}{5!} = \frac{39\,916\,800}{120} = 332\,640.$$

¿De dónde sale? $11!$ es el total del inciso a) y $5!$ es el número de órdenes posibles de las cinco vocales, que son distintas según el Paso 1.

¿Por qué? Agrupo los 39 916 800 anagramas en familias: dos anagramas están en la misma familia si se obtienen uno del otro permutando *únicamente* las vocales entre las mismas cinco casillas vocálicas, dejando las consonantes intactas. Cada familia tiene exactamente $5! = 120$ miembros, porque las cinco vocales son distintas y cualquiera de sus 120 órdenes produce un anagrama diferente. Dentro de cada familia hay **uno y solo uno** en el que las vocales quedan en orden alfabético. Por lo tanto la cantidad buscada es el número de familias, es decir $11!/5!$. La división entre $5!$ no viene de letras repetidas, sino de fijar un orden entre letras distintas: son dos motivos diferentes que llevan a la misma operación.

¿Qué tomamos? 332 640 anagramas.

Paso 9 — Inciso k): las vocales después de la segunda posición

Qué hago: la condición obliga a que las casillas 1 y 2 no contengan vocales, es decir que sean consonantes. Lleno primero esas dos casillas restringidas y luego reparto libremente las nueve letras que sobran:

$$\underbrace{6 \cdot 5}_{\text{consonantes en las casillas 1 y 2}} \times \underbrace{9!}_{\text{casillas 3 a 11}} = 30 \times 362\,880 = 10\,886\,400.$$

¿De dónde sale? Las 6 consonantes del Paso 1; el 5 porque la segunda casilla ya no puede repetir la consonante usada; el $9!$ porque quedan $11 - 2 = 9$ letras distintas para 9 casillas, y $9! = 362\,880$.

¿Por qué? Basta prohibir vocales en las dos primeras casillas: automáticamente todas las vocales quedan en las posiciones 3 a 11, que es lo que pide el enunciado. Las cuatro consonantes sobrantes no tienen restricción alguna y entran junto con las vocales en el $9!$. El orden de trabajo (primero las casillas restringidas) es esencial: si se ordenara primero el resto no se sabría cuántas consonantes quedan libres para el frente.

¿Qué tomamos? 10 886 400 anagramas.

Paso 10 — Inciso l): al menos 2 vocales después de la quinta posición

Qué hago: “después de la quinta posición” son las casillas 6, 7, 8, 9, 10, 11: seis casillas. Sea k la cantidad de vocales que caen ahí. Como hay 5 vocales en total y 5 casillas al frente, k puede valer 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para un k fijo:

$$N(k) = \underbrace{\binom{6}{k}}_{6 \text{ finales}} \times \underbrace{\binom{5}{5-k}}_{5 \text{ iniciales}} \times \underbrace{5!}_{\text{ordenar vocales}} \times \underbrace{6!}_{\text{ordenar consonantes}},$$

y $5! \cdot 6! = 120 \cdot 720 = 86\,400$. Los coeficientes son

$$\begin{array}{ccccccc} k : & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \binom{6}{k} \binom{5}{5-k} : & 1 \cdot 1 = 1 & 6 \cdot 5 = 30 & 15 \cdot 10 = 150 & 20 \cdot 10 = 200 & 15 \cdot 5 = 75 & 6 \cdot 1 = 6 \end{array}$$

cuya suma es $1 + 30 + 150 + 200 + 75 + 6 = 462 = \binom{11}{5}$, y en efecto $462 \times 86\,400 = 39\,916\,800 = 11!$, lo que confirma que los casos cubren todo el espacio. Entonces

$$\#\{k \geq 2\} = (150 + 200 + 75 + 6) \times 86\,400 = 431 \times 86\,400 = 37\,238\,400.$$

Equivalentemente, por complemento: $\#\{k \geq 2\} = 39\,916\,800 - (1 + 30) \times 86\,400 = 39\,916\,800 - 2\,678\,400 = 37\,238\,400$.

¿De dónde sale? El 6 y el 5 son las casillas finales e iniciales que produce el corte en la quinta posición; las 5 vocales y 6 consonantes vienen del Paso 1.

¿Por qué? Fijar k determina cuántas vocales van adelante ($5 - k$) y por tanto qué casillas son vocálicas: se eligen k de las seis finales y $5 - k$ de las cinco iniciales, elecciones independientes que se multiplican, y son combinaciones porque solo importa *cuáles* casillas, no en qué orden se seleccionan. Después se reparten las cinco vocales distintas entre sus casillas ($5!$) y las seis consonantes distintas entre las suyas ($6!$). Los valores de k son disjuntos y exhaustivos, de modo que se suman los que cumplen $k \geq 2$, o bien se resta del total lo que cumple $k \leq 1$.

¿Qué tomamos? 37 238 400 anagramas según este desarrollo.

Idea clave

Discrepancia con la respuesta oficial del inciso 1). La R/ oficial es 2 678 400, y ese valor es exactamente el que aparece arriba como el *complemento*: $2\,678\,400 = (1 + 30) \times 86\,400$ cuenta los anagramas con **a lo sumo una** vocal después de la quinta posición ($k = 0$ o $k = 1$), no los que tienen por lo menos dos. El suceso pedido es el complementario de ese, y su conteo es $39\,916\,800 - 2\,678\,400 = 37\,238\,400$. Un control de razonabilidad lo confirma: en una palabra con cinco vocales entre once letras, tener dos o más vocales en las últimas seis posiciones es lo habitual, con probabilidad $431/462 \approx 0,93$; la respuesta oficial correspondería a una probabilidad de $31/462 \approx 0,067$. No se corrige la respuesta oficial: queda registrada como R/ 2 678 400 y se deja constancia de que corresponde al suceso contrario.

Respuesta

a) **39 916 800** b) **604 800** c) $\frac{1}{66}$ d) **518 400** e) $\frac{1}{77}$ f) **172 800** g) $\frac{1}{231}$ h) **950 400** i) $\frac{1}{42}$ j) **332 640** k) **10 886 400**. Todos coinciden con las respuestas oficiales. l) el desarrollo da **37 238 400**; la R/ oficial indicada es 2 678 400 (véase la nota de discrepancia).

Ejercicio 20

¿Cuántas permutaciones se pueden formar con los números 0, 1, 3, 5, 6, 9? si:

- a) Los números 1, 3 y 5 están juntos. R/ 144
 b) El número 3 está después de la segunda posición y el número 6 debe ir en cualquier lugar que esté posterior al lugar del número 3 R/ 144
 c) Los números 3 y 6 deben ir separados por al menos un lugar R/ 480

Paso 1 — Inventario de los símbolos

Qué hago: listo los objetos que se van a permutar y cuento sus multiplicidades, igual que con las letras de una palabra:

$$0, 1, 3, 5, 6, 9 \implies n = 6,$$

$$0 \times 1, \quad 1 \times 1, \quad 3 \times 1, \quad 5 \times 1, \quad 6 \times 1, \quad 9 \times 1.$$

¿De dónde sale? Del enunciado, que da explícitamente los seis números.

¿Por qué? Al no repetirse ningún símbolo, todos los denominadores valen 1 y se trabaja con permutaciones simples. El total de permutaciones es entonces

$$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720,$$

valor que servirá de referencia para el complemento del inciso c).

¿Qué tomamos? $n = 6$, todos distintos, con $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6$, y el total $6! = 720$.

Paso 2 — Inciso a): los números 1, 3 y 5 juntos

Qué hago: encierro 1, 3 y 5 en una caja y la trato como un solo objeto junto a los números sueltos 0, 6 y 9:

$$\underbrace{4!}_{\text{objetos caja, 0, 6, 9}} \times \underbrace{3!}_{\text{dentro de la caja}} = 24 \times 6 = 144.$$

¿De dónde sale? Los tres números del bloque los da el enunciado; los sueltos son los otros tres del Paso 1. Objetos = $1 + 3 = 4$.

¿Por qué? La caja se cuenta como un objeto porque “están juntos” obliga a que los tres ocupen lugares consecutivos, y así lo único libre en el exterior es la posición del grupo respecto de 0, 6 y 9. Adentro los tres números pueden ordenarse de $3! = 6$ formas y todas cumplen la condición; al ser independientes del exterior, se multiplica.

¿Qué tomamos? 144 permutaciones.

Paso 3 — Inciso b): el 3 después de la segunda posición y el 6 después del 3

Qué hago: traduzco las dos condiciones a una restricción sobre el *conjunto* de casillas que ocupan el 3 y el 6, y luego multiplico.

Llamo p a la posición del 3 y q a la del 6. Las condiciones son $p \geq 3$ y $q > p$; de ellas se deduce $q > p \geq 3$, así que *ambos* números caen en el bloque de casillas $\{3, 4, 5, 6\}$, que tiene $6 - 2 = 4$ casillas. Escoger las dos casillas que ocupan es una combinación, porque una vez escogido el par $\{p, q\}$ el reparto ya está forzado: el 3 va en la menor y el 6 en la mayor. Fijadas esas dos casillas, los cuatro números restantes (0, 1, 5, 9) permutan libremente en las cuatro casillas sobrantes:

$$N_b = \underbrace{\binom{4}{2}}_{\text{casillas de 3 y 6}} \cdot \underbrace{4!}_{0,1,5,9} = \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot 24 = 6 \cdot 24 = 144.$$

¿De dónde sale? El 4 del $\binom{4}{2}$ son las casillas 3, 4, 5, 6, que quedan al descartar las dos primeras por la exigencia “después de la segunda posición”; el 2 son los dos números con condición (3 y 6); el 4! porque quedan $6 - 2 = 4$ números distintos para 4 casillas libres.

¿Por qué combinación y no permutación? Porque el orden dentro del par de casillas no es una elección libre: $q > p$ lo fija de antemano. Si se contaran pares *ordenados* de casillas se obtendría $P(4, 2) = 4 \cdot 3 = 12$, que cuenta cada par dos veces (una con el 6 después y otra con el 6 antes); la condición $q > p$ deja exactamente la mitad, $P(4, 2)/2! = \binom{4}{2} = 6$. Ese es justamente el argumento de simetría, escrito como fórmula. Después se multiplica por 4! por el principio del producto, porque los números restantes no tienen ninguna restricción y su conteo no depende de dónde quedaron el 3 y el 6.

¿Qué tomamos? 144 permutaciones.

Paso 4 — Inciso c): el 3 y el 6 separados por al menos un lugar

Qué hago: “separados por al menos un lugar” significa que no pueden quedar en casillas contiguas. Cuento el complemento (el 3 y el 6 adyacentes) con la técnica del bloque y lo resto del total:

$$\begin{aligned}\#\{3 \text{ y } 6 \text{ adyacentes}\} &= \underbrace{5!}_{\text{objetos caja, 0, 1, 5, 9}} \times \underbrace{2!}_{36 \text{ o } 63} = 120 \times 2 = 240, \\ \#\{\text{separados}\} &= 720 - 240 = 480.\end{aligned}$$

¿De dónde sale? El 720 es el total del Paso 1; los objetos del bloque son la caja más los cuatro números que no son 3 ni 6, o sea $1 + 4 = 5$.

¿Por qué? Una permutación cumple exactamente una de dos cosas: el 3 y el 6 están pegados o no lo están. Son sucesos disjuntos que agotan las 720 permutaciones, así que basta restar. Contar directamente las posiciones no adyacentes obligaría a revisar casilla por casilla, mientras que el bloque resuelve el complemento en un solo cálculo; el factor $2!$ aparece porque adentro del bloque caben los dos órdenes 36 y 63, ambos adyacentes.

¿Qué tomamos? 480 permutaciones.

Respuesta

a) 144 b) 144 c) 480. Los tres valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 21

¿Cuántos anagramas de tres letras se pueden formar con las letras $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ si?

- a) No hay restricciones R/ 729
- b) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con vocal R/ 168
- c) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben terminar en consonante R/ 336
- d) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con vocal y terminar en consonante R/ 126

Paso 1 — Inventario del alfabeto disponible y de la longitud de la palabra

Qué hago: aquí no se reordena una palabra dada, sino que se construyen palabras de tres letras tomando letras de un alfabeto. Inventario del alfabeto:

$$a, b, c, d, e, f, g, h, i \quad \implies \quad 9 \text{ letras disponibles,}$$

$$\text{todas con multiplicidad 1 en el alfabeto : } 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9.$$

La longitud de cada anagrama es 3, es decir hay tres casillas por llenar.

¿De dónde sale? Del enunciado: la lista de nueve letras y la frase “anagramas de tres letras”.

¿Por qué? Hay que distinguir dos cosas que aquí se confunden fácilmente: el tamaño del alfabeto (9) y el tamaño de la palabra (3). Además, el inciso a) no prohíbe repetir (los incisos b), c) y d) sí lo aclaran explícitamente), lo cual cambia por completo la fórmula.

¿Qué tomamos? 9 letras disponibles y 3 casillas. Vocales del alfabeto: a, e, i , es decir 3 vocales. Consonantes: b, c, d, f, g, h , es decir 6 consonantes. Verificación $3 + 6 = 9$.

Paso 2 — Inciso a): tres casillas, con repetición permitida

Qué hago: lleno las tres casillas de forma independiente, cada una con cualquiera de las nueve letras:

$$9 \times 9 \times 9 = 9^3 = 729.$$

¿De dónde sale? El 9 del tamaño del alfabeto y el exponente 3 de la longitud, ambos del Paso 1.

¿Por qué? Al no prohibirse la repetición, elegir la letra de una casilla no consume ninguna letra: la segunda casilla vuelve a tener las nueve opciones completas, y lo mismo la tercera. El principio del producto encadena tres elecciones independientes de nueve opciones cada una, lo que da 9^3 . Que la respuesta oficial sea $729 = 9^3$ confirma que en este inciso la repetición está permitida; si estuviera prohibida el resultado sería $9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$.

¿Qué tomamos? 729 anagramas.

Paso 3 — Inciso b): sin repetir letras y empezando con vocal

Qué hago: atiendo primero la casilla restringida (la primera) y luego las libres, descontando en cada paso las letras ya usadas:

$$\underbrace{3}_{\text{vocal en la casilla 1}} \times \underbrace{8}_{\text{casilla 2}} \times \underbrace{7}_{\text{casilla 3}} = 3 \times 56 = 168.$$

¿De dónde sale? El 3 son las vocales a, e, i del Paso 1; el 8 es $9 - 1$ porque ya se usó una letra; el 7 es $9 - 2$ porque ya se usaron dos.

¿Por qué? Ahora la prohibición de repetir hace que cada elección consuma una letra del alfabeto, de ahí la cadena decreciente 8, 7. Se empieza por la casilla restringida porque solo así se conoce con certeza cuántas opciones quedan para las siguientes; si se ordenaran primero las casillas libres, el número de vocales disponibles para la primera casilla dependería de lo elegido y habría que separar en casos.

¿Qué tomamos? 168 anagramas.

Paso 4 — Inciso c): sin repetir letras y terminando en consonante

Qué hago: la casilla restringida es ahora la tercera, así que la lleno primero y después las dos libres:

$$\underbrace{6}_{\text{consonante en la casilla 3}} \times \underbrace{8}_{\text{casilla 1}} \times \underbrace{7}_{\text{casilla 2}} = 6 \times 56 = 336.$$

¿De dónde sale? El 6 son las consonantes b, c, d, f, g, h del Paso 1; el 8 y el 7 son las letras que quedan tras consumir una y dos letras respectivamente.

¿Por qué? El principio del producto no exige llenar las casillas de izquierda a derecha: se pueden llenar en cualquier orden siempre que se lleve la cuenta de las letras gastadas. Conviene llenar la restringida primero para que las demás queden sin condiciones. Obsérvese que el resultado es el doble del inciso b) simplemente porque hay el doble de consonantes que de vocales, y el factor $8 \cdot 7$ es el mismo en ambos casos.

¿Qué tomamos? 336 anagramas.

Paso 5 — Inciso d): sin repetir, vocal al inicio y consonante al final

Qué hago: hay dos casillas restringidas, la primera y la tercera; las lleno ambas y después la casilla central:

$$\underbrace{3}_{\text{vocal en la casilla 1}} \times \underbrace{6}_{\text{consonante en la casilla 3}} \times \underbrace{7}_{\text{casilla 2}} = 3 \times 6 \times 7 = 18 \times 7 = 126.$$

¿De dónde sale? 3 vocales y 6 consonantes del Paso 1; el 7 es $9 - 2$, las letras que quedan después de gastar una vocal y una consonante.

¿Por qué? Los factores 3 y 6 se multiplican sin corrección porque vocales y consonantes son conjuntos disjuntos: gastar una vocal al inicio no reduce el número de consonantes disponibles al final. La casilla central admite cualquiera de las siete letras sobrantes, sean vocales o consonantes, porque el enunciado no le impone nada.

¿Qué tomamos? 126 anagramas.

Respuesta

a) **729** b) **168** c) **336** d) **126**. Los cuatro valores coinciden con las respuestas oficiales.

Ejercicio 22

¿Cuántos anagramas de tres letras se pueden formar con las letras $a, b, c, d, e, f, g, h, i$ si:

- a) No hay restricciones R/ 729
- b) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con vocal R/ 168
- c) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben terminar en consonante R/ 336
- d) Las letras no se pueden repetir y los anagramas deben empezar con vocal y terminar en consonante R/ 126

Idea clave

Los ejercicios 21 y 22 son idénticos. En la práctica original ambos plantean el mismo problema palabra por palabra — el mismo alfabeto de nueve letras $a, b, c, d, e, f, g, h, i$, la misma longitud de tres letras y los mismos cuatro incisos — y traen además exactamente las mismas respuestas oficiales (729, 168, 336, 126). Se trata, con toda probabilidad, de una repetición involuntaria en el documento. Aun así se resuelve de nuevo aquí de forma completa, tal como se pide, para que el ejercicio 22 quede autocontenido y no dependa de la lectura del 21.

Paso 1 — Inventario del alfabeto y de las casillas

Qué hago: vuelvo a levantar el inventario, sin arrastrar nada del ejercicio anterior. El alfabeto disponible es

$$a, b, c, d, e, f, g, h, i \quad \Rightarrow \quad 9 \text{ letras,}$$

todas con multiplicidad 1 ($1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9$), y cada anagrama tiene 3 casillas.

¿De dónde sale? Del enunciado del ejercicio 22, que enumera las nueve letras y fija la longitud en tres.

¿Por qué? El inventario separa lo que decide cada inciso: cuántas opciones hay por casilla (9)

y cuántas de esas opciones son vocales o consonantes. Igual que antes, hay que registrar que la prohibición de repetir aparece solo en los incisos b), c) y d).

¿Qué tomamos? 9 letras y 3 casillas; vocales a, e, i (3 en total) y consonantes b, c, d, f, g, h (6 en total), con $3 + 6 = 9$.

Paso 2 — Inciso a): sin restricciones, con repetición permitida

Qué hago: tres elecciones independientes entre nueve letras:

$$9 \times 9 \times 9 = 9^3 = 81 \times 9 = 729.$$

¿De dónde sale? Los 9 y el 3 del Paso 1.

¿Por qué? Como el inciso no prohíbe repetir, ninguna elección agota letras y las tres casillas conservan las nueve opciones; el principio del producto da 9^3 . La coincidencia con la respuesta oficial 729 confirma esa lectura del enunciado.

¿Qué tomamos? 729 anagramas.

Paso 3 — Incisos b) y c): una sola casilla restringida y sin repetición

Qué hago: lleno primero la casilla con condición y luego las dos libres, restando las letras ya consumidas:

$$\begin{array}{cc} \text{b)} & \underbrace{3} \times 8 \times 7 = 3 \times 56 = 168, & \text{c)} & \underbrace{6} \times 8 \times 7 = 6 \times 56 = 336. \\ & \text{vocal al inicio} & & \text{consonante al final} \end{array}$$

¿De dónde sale? El 3 y el 6 son las cantidades de vocales y consonantes del Paso 1; el 8 y el 7 son $9 - 1$ y $9 - 2$, las letras que sobreviven después de usar una y dos.

¿Por qué? Con la repetición prohibida cada casilla consume una letra del alfabeto, de modo que las opciones decrecen: 8 para la segunda casilla que se llene y 7 para la tercera. Se empieza por la casilla restringida para que las restantes queden totalmente libres y el conteo no se ramifique en casos.

¿Qué tomamos? b) 168 y c) 336 anagramas.

Paso 4 — Inciso d): dos casillas restringidas y sin repetición

Qué hago: fijo simultáneamente la primera casilla (vocal) y la tercera (consonante), y dejo la central libre:

$$\underbrace{3} \times \underbrace{6} \times \underbrace{7} = 18 \times 7 = 126.$$

vocal al inicio consonante al final central

¿De dónde sale? 3 vocales, 6 consonantes y $7 = 9 - 2$ letras sobrantes, todo del Paso 1.

¿Por qué? Las dos restricciones se aplican a conjuntos disjuntos de letras (vocales por un lado, consonantes por otro), de modo que las elecciones no se estorban y los factores 3 y 6 se multiplican tal cual. La casilla central toma cualquiera de las siete letras que quedan, sin distinción de tipo, porque el enunciado no le impone condición alguna.

¿Qué tomamos? 126 anagramas.

Respuesta

a) **729** b) **168** c) **336** d) **126**. Los cuatro valores coinciden con las respuestas oficiales y, como era de esperar, con los del ejercicio 21.

Ejercicio 23

Un colegio tiene 16 grupos de séptimo, 11 grupos de octavo y 9 grupos de noveno. Se desea elegir 5 grupos de tercer ciclo para que asistan a una actividad ¿de cuántas manera se pueden elegir los 5 grupos si?

- | | |
|---|------------|
| a) No hay restricciones | R/ 376 992 |
| b) Se deben elegir dos grupos de séptimo, dos de octavo y uno de noveno | R/ 59 400 |
| c) Se deben elegir al menos tres grupos de séptimo | R/ 147 168 |
| d) Se deben elegir a lo sumo dos grupos de octavo | R/ 318 780 |
| e) Se debe elegir por lo menos un grupo de cada sección | R/ 232 584 |

Paso 1 — Inventario de grupos y naturaleza del conteo

Qué hago: hago el inventario de la población de la que se elige, igual que con las letras de una palabra:

séptimo: 16, octavo: 11, noveno: 9 $\implies$ $16 + 11 + 9 = 36$ grupos en total,

y se eligen 5 de ellos. Los grupos son objetos *distinguibiles* (cada uno es un grupo concreto del colegio) y el orden en que se eligen no importa, porque solo se decide cuáles cinco asisten a la actividad.

¿De dónde sale? Los tres números los da el enunciado; el 36 es su suma y el 5 es la cantidad de grupos que se van a elegir.

¿Por qué? Que el orden no importe es lo que obliga a usar combinaciones y no permutaciones. Si se usara $36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32$ se contaría 5! veces cada selección, una por cada orden en que se pudo haber elegido el mismo quinteto; dividir entre 5! corrige ese sobreconteo, y ese cociente es justamente $\binom{36}{5}$.

¿Qué tomamos? 36 grupos repartidos en $16 + 11 + 9$, y selecciones de tamaño 5 sin orden.

Paso 2 — Inciso a): elegir 5 grupos cualesquiera

Qué hago: una combinación de 36 tomados de 5 en 5:

$$\binom{36}{5} = \frac{36!}{5!31!} = \frac{36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}.$$

Desarrollo el numerador: $36 \cdot 35 = 1\,260$; $1\,260 \cdot 34 = 42\,840$; $42\,840 \cdot 33 = 1\,413\,720$; $1\,413\,720 \cdot 32 = 45\,239\,040$. El denominador es $5! = 120$. Entonces

$$\binom{36}{5} = \frac{45\,239\,040}{120} = 376\,992.$$

¿De dónde sale? El 36 y el 5 del Paso 1.

¿Por qué? La fórmula $\binom{n}{r} = n!/(r!(n-r)!)$ cuenta subconjuntos: el numerador $36 \cdot 35 \cdot 34 \cdot 33 \cdot 32$ cuenta selecciones *ordenadas* de cinco grupos distintos, y como cada subconjunto de cinco grupos

se puede ordenar de $5! = 120$ maneras, cada uno aparece 120 veces; dividir entre 120 deja una sola copia por subconjunto.

¿Qué tomamos? 376 992 maneras, que además es el total del que se resta en el inciso d) y en el e).

Paso 3 — Inciso b): dos de sétimo, dos de octavo y uno de noveno

Qué hago: la composición está fijada por sección, así que elijo dentro de cada sección por separado y multiplico:

$$\binom{16}{2} \binom{11}{2} \binom{9}{1} = \frac{16 \cdot 15}{2} \cdot \frac{11 \cdot 10}{2} \cdot 9 = 120 \times 55 \times 9.$$

$$120 \times 55 = 6\,600, \quad 6\,600 \times 9 = 59\,400.$$

¿De dónde sale? Los tamaños 16, 11, 9 del Paso 1 y las cantidades 2, 2, 1 del enunciado; nótese que $2 + 2 + 1 = 5$, la cantidad total pedida.

¿Por qué? Las tres elecciones son independientes: escoger qué dos grupos de sétimo van no cambia en nada las opciones de octavo o de noveno, porque las secciones son conjuntos disjuntos de grupos. El principio del producto multiplica los tres factores. Dentro de cada sección se usa combinación porque tampoco importa el orden entre los grupos elegidos de una misma sección.

¿Qué tomamos? 59 400 maneras.

Paso 4 — Inciso c): al menos tres grupos de sétimo

Qué hago: “al menos tres de sétimo” significa exactamente 3, 4 o 5 grupos de sétimo. Estos tres casos son disjuntos, así que los cuento por separado y sumo. Los grupos que no son de sétimo son $11 + 9 = 20$:

$$\binom{16}{3} \binom{20}{2} + \binom{16}{4} \binom{20}{1} + \binom{16}{5} \binom{20}{0}.$$

Calculo cada combinación:

$$\binom{16}{3} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14}{6} = \frac{3\,360}{6} = 560, \quad \binom{20}{2} = \frac{20 \cdot 19}{2} = 190,$$

$$\binom{16}{4} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13}{24} = \frac{43\,680}{24} = 1\,820, \quad \binom{20}{1} = 20,$$

$$\binom{16}{5} = \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{120} = \frac{524\,160}{120} = 4\,368, \quad \binom{20}{0} = 1.$$

Y sumo:

$$560 \times 190 = 106\,400, \quad 1\,820 \times 20 = 36\,400, \quad 4\,368 \times 1 = 4\,368,$$

$$106\,400 + 36\,400 + 4\,368 = 147\,168.$$

¿De dónde sale? El 16 es el número de grupos de sétimo; el $20 = 11 + 9$ agrupa a todos los que no son de sétimo, porque el enunciado no distingue entre octavo y noveno en este inciso.

¿Por qué? Fijado cuántos grupos de sétimo entran (digamos k), los $5 - k$ restantes se eligen libremente entre los 20 que no son de sétimo, y esas dos elecciones son independientes, de ahí el

producto $\binom{16}{k}\binom{20}{5-k}$. Los valores $k = 3, 4, 5$ describen selecciones distintas (una misma selección tiene un número único de grupos de sétimo), así que son disjuntos y se aplica el principio de la suma. Es importante *no* intentar “elegir tres de sétimo y luego dos cualesquiera de los 33 restantes”: eso contaría varias veces las selecciones con cuatro o cinco grupos de sétimo.
¿Qué tomamos? 147 168 maneras.

Paso 5 — Inciso d): a lo sumo dos de octavo, por complemento

Qué hago: “a lo sumo dos de octavo” es 0, 1 o 2 grupos de octavo; su complemento es “tres o más de octavo”, que tiene menos casos (3, 4, 5). Cuento el complemento y resto del total. Los que no son de octavo son $16 + 9 = 25$:

$$\begin{aligned}\#\{\geq 3 \text{ de octavo}\} &= \binom{11}{3}\binom{25}{2} + \binom{11}{4}\binom{25}{1} + \binom{11}{5}\binom{25}{0} \\ \binom{11}{3} &= \frac{11 \cdot 10 \cdot 9}{6} = 165, \quad \binom{25}{2} = \frac{25 \cdot 24}{2} = 300, \quad 165 \times 300 = 49\,500, \\ \binom{11}{4} &= \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{24} = \frac{7\,920}{24} = 330, \quad 330 \times 25 = 8\,250, \\ \binom{11}{5} &= \frac{11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{120} = \frac{55\,440}{120} = 462, \quad 462 \times 1 = 462. \\ \#\{\geq 3 \text{ de octavo}\} &= 49\,500 + 8\,250 + 462 = 58\,212, \\ \#\{\leq 2 \text{ de octavo}\} &= 376\,992 - 58\,212 = 318\,780.\end{aligned}$$

¿De dónde sale? El 11 son los grupos de octavo; el $25 = 16 + 9$ los que no son de octavo; el 376 992 es el total del inciso a).

¿Por qué? Para cada selección de cinco grupos, la cantidad de grupos de octavo que contiene es un número entre 0 y 5; los casos “ ≤ 2 ” y “ ≥ 3 ” son disjuntos y cubren todas las posibilidades, de modo que sus cardinales suman el total y la resta es exacta. Se elige contar el complemento porque tiene tres términos igual que el directo pero con combinaciones más pequeñas, y sobre todo porque reutiliza el total ya calculado.

¿Qué tomamos? 318 780 maneras.

Paso 6 — Inciso e): por lo menos un grupo de cada sección, con inclusión-exclusión

Qué hago: defino los sucesos “falta una sección”: sea F_7 el conjunto de selecciones sin ningún grupo de sétimo, F_8 sin ninguno de octavo y F_9 sin ninguno de noveno. Lo pedido es el complemento de $F_7 \cup F_8 \cup F_9$:

$$\begin{aligned}\#\{\text{al menos uno de cada sección}\} &= \binom{36}{5} - |F_7 \cup F_8 \cup F_9|, \\ |F_7 \cup F_8 \cup F_9| &= |F_7| + |F_8| + |F_9| - |F_7 \cap F_8| - |F_7 \cap F_9| - |F_8 \cap F_9| + |F_7 \cap F_8 \cap F_9|.\end{aligned}$$

Cada cardinal se calcula restringiendo la elección a las secciones que quedan:

$$|F_7| = \binom{11+9}{5} = \binom{20}{5}, \quad |F_8| = \binom{16+9}{5} = \binom{25}{5}, \quad |F_9| = \binom{16+11}{5} = \binom{27}{5},$$

$$|F_7 \cap F_8| = \binom{9}{5}, \quad |F_7 \cap F_9| = \binom{11}{5}, \quad |F_8 \cap F_9| = \binom{16}{5}, \quad |F_7 \cap F_8 \cap F_9| = \binom{0}{5} = 0.$$

Valores:

$$\binom{20}{5} = \frac{20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16}{120} = \frac{1\,860\,480}{120} = 15\,504,$$

$$\binom{25}{5} = \frac{25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot 22 \cdot 21}{120} = \frac{6\,375\,600}{120} = 53\,130,$$

$$\binom{27}{5} = \frac{27 \cdot 26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23}{120} = \frac{9\,687\,600}{120} = 80\,730,$$

$$\binom{9}{5} = 126, \quad \binom{11}{5} = 462, \quad \binom{16}{5} = 4\,368.$$

Entonces

$$|F_7 \cup F_8 \cup F_9| = 15\,504 + 53\,130 + 80\,730 - 126 - 462 - 4\,368 + 0,$$

$$15\,504 + 53\,130 + 80\,730 = 149\,364, \quad 126 + 462 + 4\,368 = 4\,956,$$

$$|F_7 \cup F_8 \cup F_9| = 149\,364 - 4\,956 = 144\,408,$$

$$\#\{\text{al menos uno de cada sección}\} = 376\,992 - 144\,408 = 232\,584.$$

¿De dónde sale? Cada $\binom{n}{5}$ sale de contar cuántos grupos quedan disponibles al excluir una o dos secciones: excluir séptimo deja $11 + 9 = 20$; excluir octavo deja $16 + 9 = 25$; excluir noveno deja $16 + 11 = 27$; excluir séptimo y octavo deja los 9 de noveno; excluir séptimo y noveno deja los 11 de octavo; excluir octavo y noveno deja los 16 de séptimo. El 376 992 viene del inciso a).

¿Por qué? Es más cómodo negar la condición: “no hay al menos uno de cada sección” equivale a “falta por lo menos una sección”, que es la unión $F_7 \cup F_8 \cup F_9$. Esa unión no es disjunta (una selección de cinco grupos todos de séptimo está a la vez en F_8 y en F_9), así que hay que aplicar inclusión-exclusión: al sumar los tres cardinales las selecciones que faltan dos secciones se cuentan dos veces, y restar las tres intersecciones dobles las devuelve a una sola aparición. El último término es cero porque no se puede elegir cinco grupos si se excluyen las tres secciones: no queda ningún grupo disponible. Como control, el mismo resultado se obtiene sumando las composiciones válidas (n_7, n_8, n_9) con $n_i \geq 1$ y $n_7 + n_8 + n_9 = 5$, pero eso exige seis productos de combinaciones en lugar de estos seis términos.

¿Qué tomamos? 232 584 maneras.

Respuesta

a) **376 992** b) **59 400** c) **147 168** d) **318 780** e) **232 584**. Los cinco valores coinciden con las respuestas oficiales.